

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2001-2002

Esame del 9 Ottobre 2002

1. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ definito dall'equazione $3x - z = 0$.
 - a) Determinare una base di V e completarla a una base di $\mathbb{R}^3$.
 - b) Determinare il massimo numero di vettori linearmente indipendenti che non appartengono a V .
 - c) Determinare, se esistono, due omomorfismi linearmente indipendenti $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che $\ker \phi = V$ e $\operatorname{im} \phi \subset V$.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alla base canonica, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare gli autovalori di φ e provare che φ è semplice.
- b) Determinare una matrice invertibile P che diagonalizza φ .
Dire se è possibile determinare una tale P ortogonale.
- c) Dire se l'omomorfismo $\varphi + 2id$ è invertibile.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 9 Ottobre 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) L'elemento generico di V è $(x, y, 3x)$ al variare di $x, y \in \mathbb{R}$.
I vettori $u = (1, 0, 3)$ e $v = (0, 1, 0)$ sono indipendenti e generano V , dunque costituiscono una base di V . Il vettore $w = (1, 0, 0) \notin V$ dunque completa $\{u, v\}$ a una base di $\mathbb{R}^3$.
- b) Il massimo numero di vettori indipendenti che non appartengono a V è 3. Infatti $w = (1, 0, 0), t = (0, 0, 1)$ e $t + v = (0, 1, 1) \notin V$ e sono chiaramente indipendenti.
- c) Sia $\{u, v, w\}$ la base di $\mathbb{R}^3$ determinata al punto a). Gli omomorfismi definiti da:

$$\begin{aligned}\phi(u) &= (0, 0, 0) & \phi(v) &= (0, 0, 0) & \phi(w) &= u \\ \psi(u) &= (0, 0, 0) & \psi(v) &= (0, 0, 0) & \psi(w) &= v\end{aligned}$$

soddisfano chiaramente tutte le condizioni richieste.

2. a) Il polinomio caratteristico di φ è $|A - XI| = -(X - 1)^2(X - 3)$, dunque gli autovalori di φ sono $\lambda_1 = 1$ con $m_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$ con $m_2 = 1$.
Per provare che φ è semplice basta verificare che $\dim V_{\lambda_1} = 2$ e in effetti si ha:

$$\dim V_{\lambda_1} = 3 - \rho(A - \lambda_1 I) = 3 - \rho \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = 2$$

- b) Troviamo una base F di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di φ .
Si ha $V_{\lambda_1} = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$ e i vettori $u = (1, 0, -1), v = (0, 1, -1)$ formano una base di V_{λ_1} .
Si ha $V_{\lambda_2} = \{(x, y, z) \mid x - y + z = 2y + 2z = 0\} = L(w = (-2, -1, 1))$. Allora si può assumere

$$F = \{u, v, w\} \text{ e } P = M_{F, E_3}(id) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Una matrice che diagonalizza ϕ può essere ortogonale se e solo se esiste una base ortogonale di autovettori, ovvero se e solo se gli autospazi sono ortogonali, e quindi la matrice associata mediante le basi canoniche è simmetrica.

La risposta all'ultimo quesito è pertanto negativa.

- c) Risulta: $\varphi + 2id$ invertibile in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ se e solo se $A + 2I$ invertibile in $M(\mathbb{R}^3)$ se e solo se $|A + 2I| \neq 0$ se e solo se -2 non è autovalore di φ .
Da quanto visto in a) segue dunque che $\varphi + 2d$ è invertibile.